

Modulations angulaires

(Chapitre 7)

Capitaine-major Modeste BODEHOU (PhD, Ir.)

Enseignant-chercheur EPAC, UAC

Officier des transmissions, FAB

modeste.bodehou@uac.bj

Tél: 95 07 44 03

Introduction

Contrairement à la AM où l'information est imprimée sur l'amplitude de la porteuse,
Les modulations angulaires impriment l'information sur la phase (l'angle) de la porteuse.

$$s(t) = A_c \cos[\theta_i(t)] \quad \text{avec} \quad \theta_i(t) \quad \text{la phase instantanée de la porteuse}$$

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_i(t)}{dt} \quad \text{est la fréquence instantanée}$$

Modulation de phase: $\theta_i(t) = 2\pi f_c t + k_p m(t)$  $s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + k_p m(t)]$

k_p est appelé la sensibilité du modulateur (en radian/Volt)

Modulation de fréquence: $f_i(t) = f_c + k_f m(t)$  $s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau]$

k_f est appelé la sensibilité du modulateur (en Hz/Volt)
On a implicitement supposé que la phase est nulle en $t=0$.

Une modulation de fréquence peut donc être vue comme une modulation de phase appliquée sur le signal modulant intégré

Une modulation de phase peut être vue comme une modulation de fréquence appliquée sur le signal modulant dérivé

Modulation de fréquence

Nous allons donc nous restreindre à étudier la FM car la PM peut être vue comme une FM.

La FM est une modulation non linéaire=> l'analyse du spectre du signal modulé est plus complexe qu'en AM.

Nous considérons le cas particulier où le signal modulant est une sinusoïde. $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$

La fréquence instantanée est donnée par:

$$\begin{aligned} f_i(t) &= f_c + k_f A_m \cos(2\pi f_m t) \\ &= f_c + \Delta_f \cos(2\pi f_m t) \quad \Delta_f = k_f A_m \text{ est appelé déviation de fréquence.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Phase instantanée: } \theta_i(t) &= 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \\ &= 2\pi f_c t + 2\pi k_f A_m \int_0^t \cos(2\pi f_m \tau) d\tau \\ &= 2\pi f_c t + 2\pi \frac{k_f A_m}{2\pi f_m} \sin(2\pi f_m t) \\ &= 2\pi f_c t + \frac{\Delta_f}{f_m} \sin(2\pi f_m t) \quad \beta = \Delta_f / f_m \text{ est appelé indice de modulation.} \end{aligned}$$

FM à bande étroite: $\beta \ll 1$

$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)]$$



$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t] \cos[\beta \sin(2\pi f_m t)] - A_c \sin[2\pi f_c t] \sin[\beta \sin(2\pi f_m t)]$$

$\beta \ll 1$



$$\begin{aligned} \cos[\beta \sin(2\pi f_m t)] &\simeq 1 \\ \sin[\beta \sin(2\pi f_m t)] &\simeq \beta \sin(2\pi f_m t) \end{aligned}$$



$$s(t) \simeq A_c \cos[2\pi f_c t] - A_c \beta \sin[2\pi f_c t] \sin(2\pi f_m t)$$



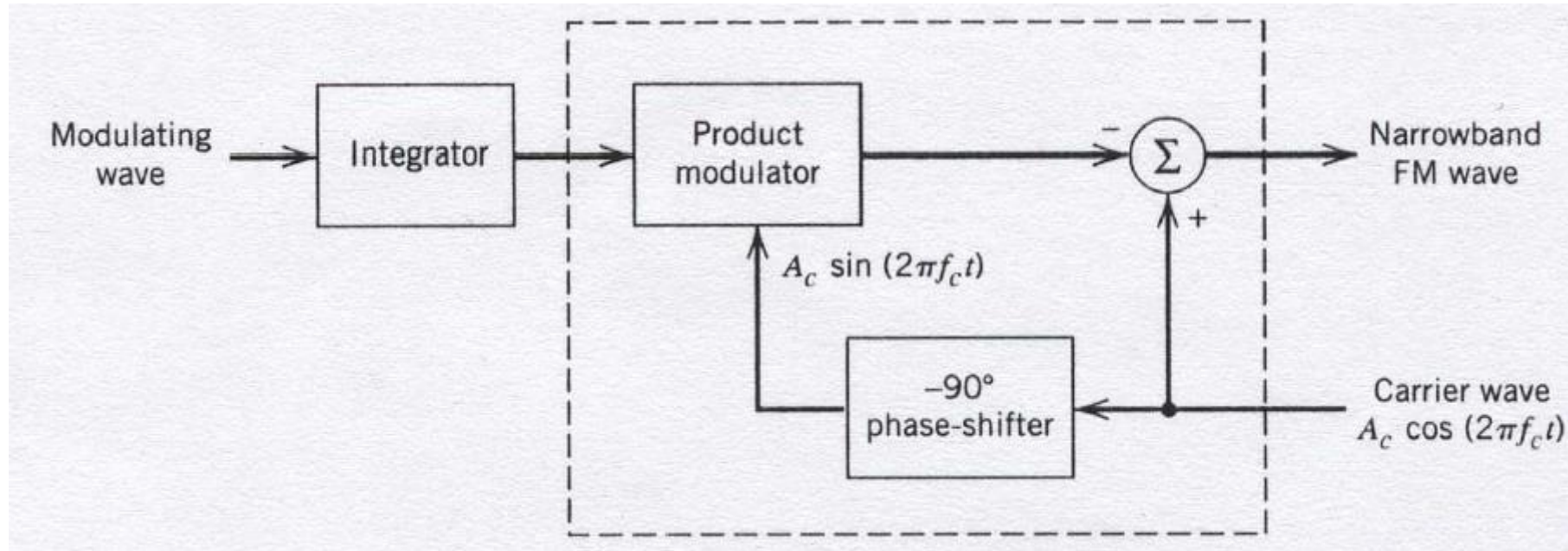
$$s(t) \simeq A_c \cos[2\pi f_c t] - \frac{A_c}{2} \beta \{ \cos[2\pi (f_c - f_m) t] - \cos[2\pi (f_c + f_m) t] \}$$

Expression semblable à celle obtenue en AM (DSB) $\Rightarrow$ bande passante = $2f_m$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

Dispositif pour la réalisation de la FM à bande étroite



FM à large bande $\beta \gg 1$

$$\begin{aligned} s(t) &= A_c \cos[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)] \\ &= \Re[A_c \exp^{j\beta \sin(2\pi f_m t)} \exp^{2\pi j f_c t}] \end{aligned}$$

 $e_s(t) = A_c \exp^{j\beta \sin(2\pi f_m t)}$ (enveloppe complexe)

On voit que l'enveloppe complexe est périodique, de période $T = \frac{1}{f_m} \Rightarrow$ décomposition en séries de Fourier.

$$\begin{aligned} e_s(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \exp^{2\pi j k t / T} \\ c_l &= f_m \int_{-1/2 f_m}^{1/2 f_m} e_s(t) \exp^{-2\pi j l f_m t} dt \\ &= f_m \int_{-1/2 f_m}^{1/2 f_m} A_c \exp^{j\beta \sin(2\pi f_m t)} \exp^{-2\pi j l f_m t} dt \end{aligned}$$

Posons: $x = 2\pi f_m t$  $c_l = A_c \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \exp^{j\beta \sin(x)} \exp^{-j l x} dx$

$$J_n(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \exp^{j(u \sin x - n x)} dx \quad \text{  } \quad c_l = A_c J_l(\beta)$$

FM à large bande

Donc l'enveloppe complexe peut être écrite sous la forme: $e_s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_c J_k(\beta) \exp^{2\pi j k f_m t}$

Signal modulé: $s(t) = \Re[e_s(t) \exp^{2\pi j f_c t}]$

$$= \Re\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} A_c J_k(\beta) \exp^{2\pi j k f_m t} \exp^{2\pi j f_c t}\right]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_c J_k(\beta) \cos[2\pi (f_c + k f_m) t]$$

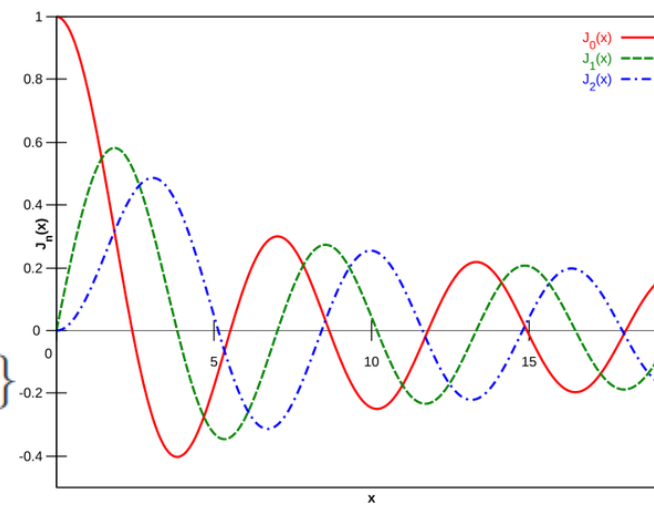

$$S(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_c J_k(\beta) \pi \{ \delta[\omega - 2\pi(f_c + k f_m)] + \delta[\omega + 2\pi(f_c + k f_m)] \}$$

$$\Delta_f = k_f A_m$$

$$\beta = \Delta_f / f_m$$

FM à large bande

$$S(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_c J_k(\beta) \pi \{ \delta[\omega - 2\pi(f_c + kf_m)] + \delta[\omega + 2\pi(f_c + kf_m)] \}$$



Quelques propriétés de la fonction de Bessel:

$$J_k(\beta) = (-1)^k J_{-k}(\beta) \text{ pour tout } k \text{ entier positif ou négatif.}$$

Donc il y a une symétrie gauche droite dans le spectre autour de la raie de la porteuse

Spectre différent de celui de la AM

$$\beta \ll \Rightarrow J_0(\beta) \simeq 1$$

$$J_1(\beta) \simeq \beta/2$$

$$J_{n>2}(\beta) \simeq 0$$



On retrouve le résultat obtenu pour la FM à bande étroite.

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k^2(\beta) = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{La puissance contenue dans le signal en spectral est indépendant de } \beta :$$

$$P_s = \frac{1}{2} A_c^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k^2(\beta) = \frac{1}{2} A_c^2$$

C'est la conservation de l'énergie car l'énergie est contenue uniquement dans l'amplitude du signal modulé et l'amplitude n'est pas modulée en FM.

FM à large bande

La puissance contenue dans le signal en spectral est indépendante de β (conservation de l'énergie)

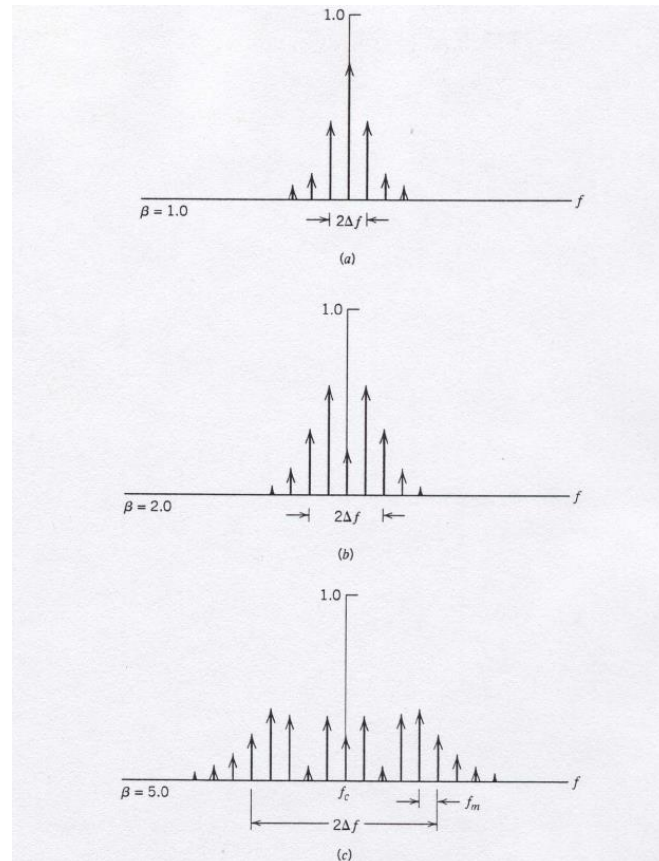
$$\Delta f = k_f A_m$$



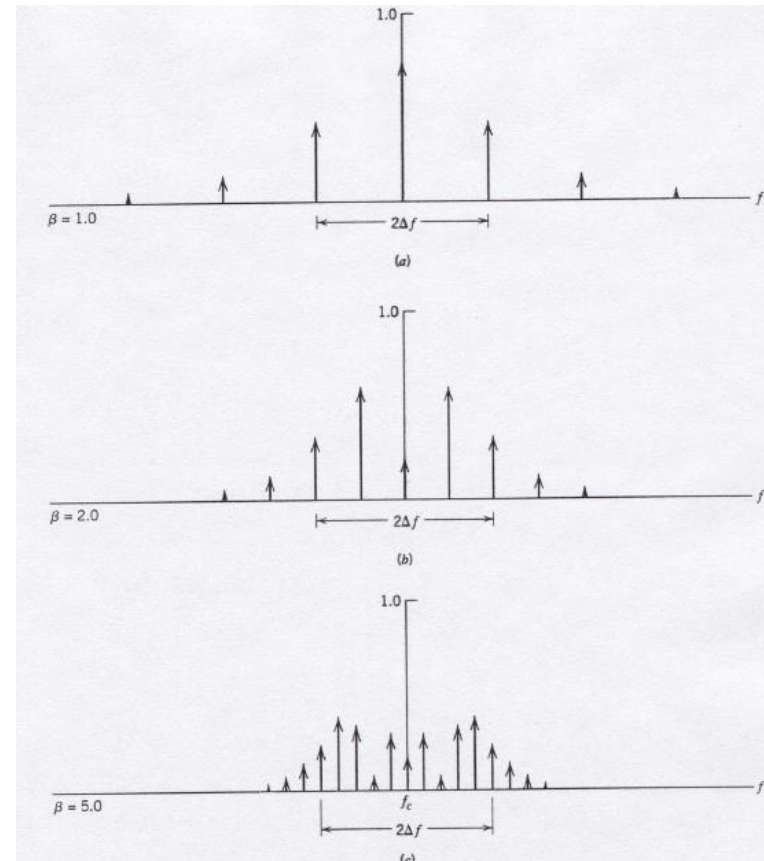
Contrairement à la AM, en FM, l'amplitude de la raie associée à la porteuse est fonction de β .
Plus il aura de raies latérales, moins la raie centrale sera puissante

$$\beta = \Delta f / f_m$$

Effet de l'augmentation de Δf à f_m fixe



Effet de la diminution de f_m à Δf fixe



Bande passante du signal FM

$$\Delta f = k_f A_m$$

En théorie, le signal FM présente une infinité de raies localisées autour de la fréquence de la porteuse

$$\beta = \Delta f / f_m$$

En pratique, pour l'indice de modulation $\beta \ll 1$ on a vu que la bande passante est $2f_m$.

Pour $\beta \gg 1$ la bande passante est environ $2\Delta f$.

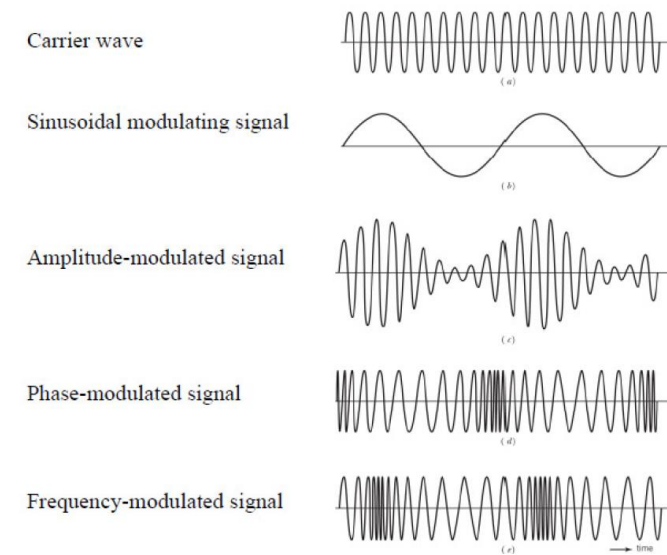
On retient comme règle que la bande passante d'un signal modulé FM est $B_T = 2\Delta f + 2f_m = 2\Delta f(1 + 1/\beta)$

C'est une relation empirique appelée formule de Carson

Si le signal modulant n'est pas une sinusoïde, mais un signal de bande passante W , on considère f_m comme la fréquence la plus élevée contenue dans le signal et on estime la bande passante en supposant que le signal modulant est une pure sinusoïde à fréquence f_m .

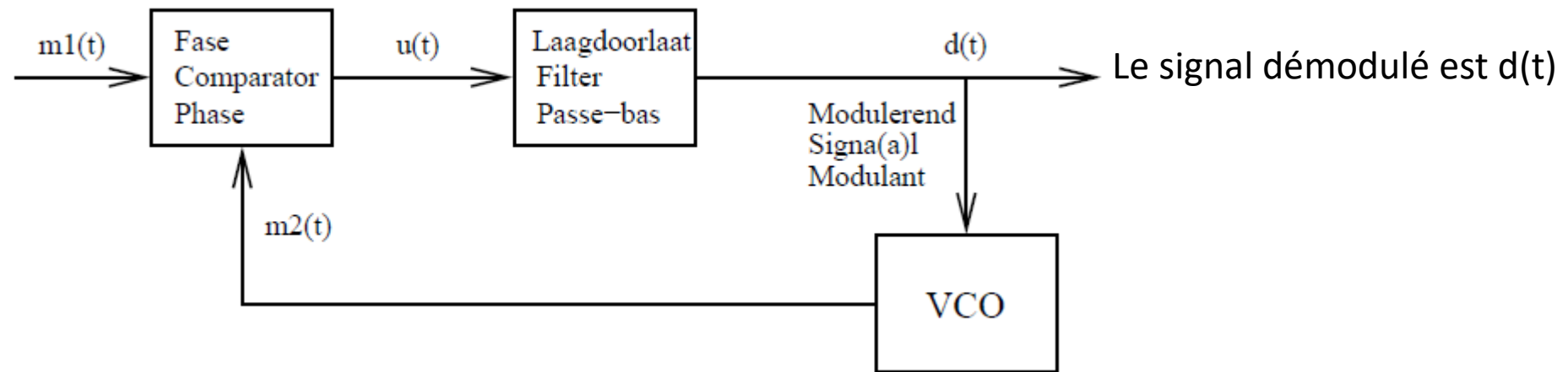
Réalisation de la modulation FM

La modulation FM ou PM est réalisée en pratique à l'aide d'un VCO (Voltage controlled oscillator)



Réalisation de la démodulation FM

- **Discriminateur:** Circuit dont la tension de sortie varie proportionnellement à la fréquence instantanée du signal d'entrée.
Peut être implémenté avec filtre passe-bande de transmittance linéaire, suivi d'un détecteur de crête.
- **Boucle à asservissement de phase** (PLL: phase locked loop)



Le VCO fournit un signal dont la déviation en fréquence instantanée est proportionnelle à $d(t)$

$$m_2(t) = M_2 \cos[2\pi f_2 t + k_2 \int d(t) dt]$$

Effet du bruit sur la FM

$$\begin{aligned} G_m &= \frac{SNR_o}{SNR_c} \\ &= \frac{3k_f^2 P_m}{W^2} = 3\beta^2 \end{aligned}$$

W est la bande du message $[-W:W]$

$$\Delta_f = k_f A_m$$

$$\beta = \Delta_f / f_m$$

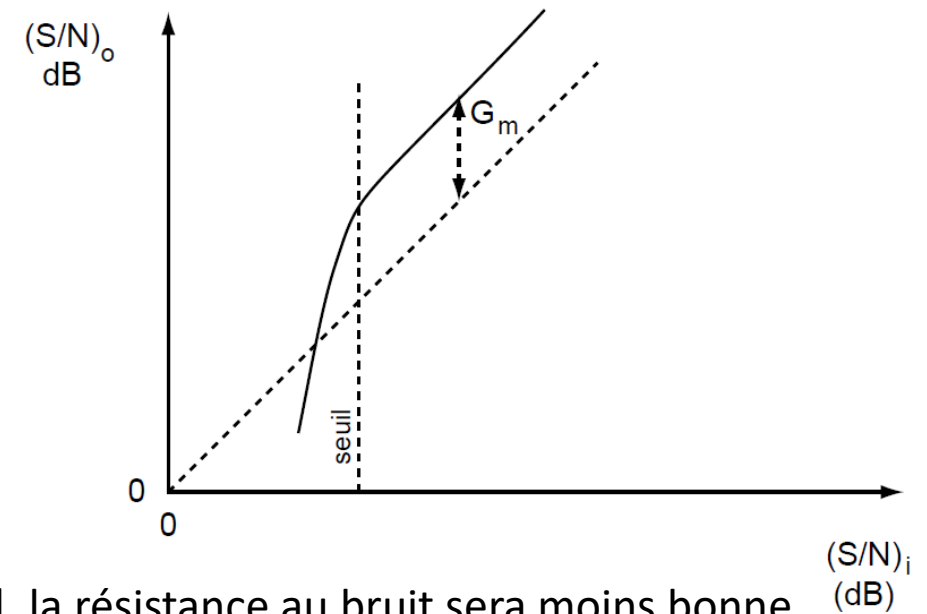
P_m est la puissance du signal modulant. Il dépend de A_m

Pour un signal modulant contenant une plage de fréquence $[f_{min}: f_{max}]$, la résistance au bruit sera moins bonne pour les hautes fréquences. Une technique habituelle consiste à amplifier les hautes fréquences avant de les émettre et à faire l'opération inverse en réception.

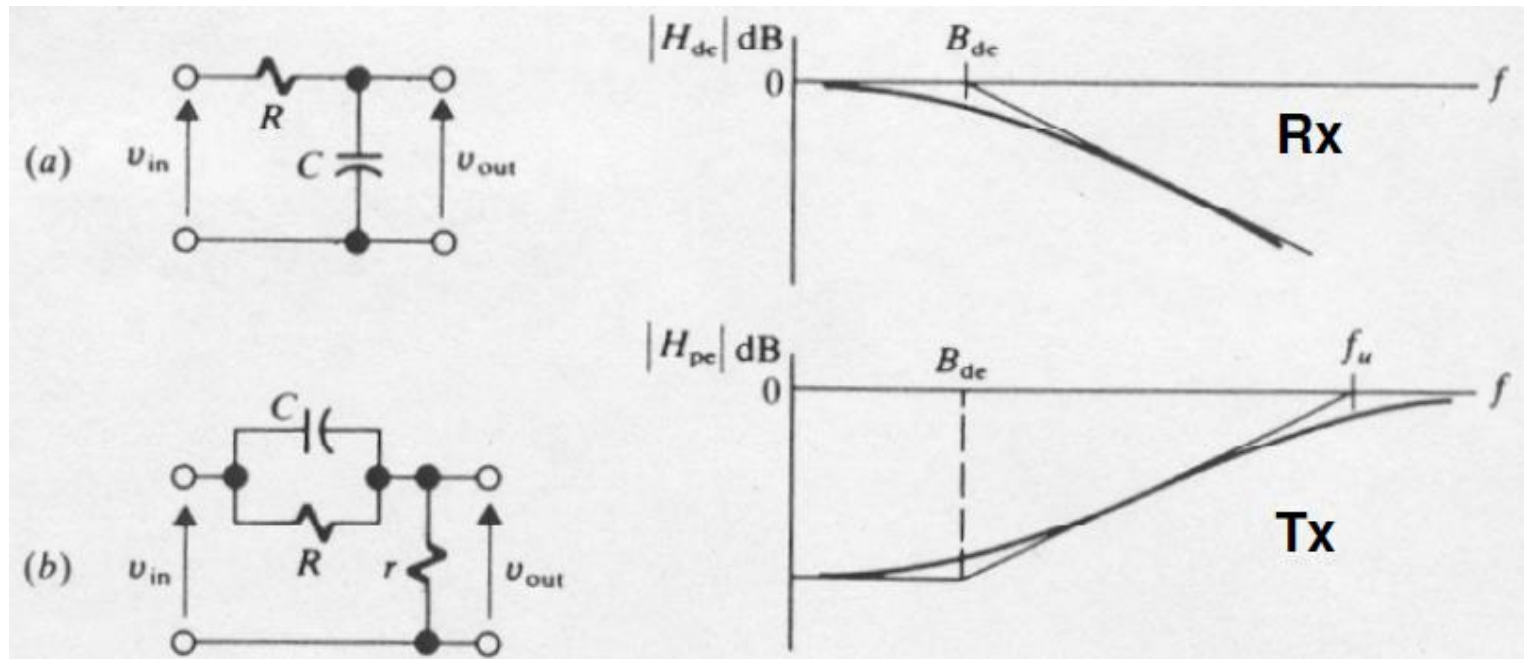
L'effet de capture est la raison pour lesquelles la FM n'est pas préférée à la AM en aviation.
A l'inverse, la FM est préférée en radiodiffusion.

SNR_o : rapport entre la puissance moyenne du signal démodulé et la puissance moyenne du bruit à la sortie du démodulateur.

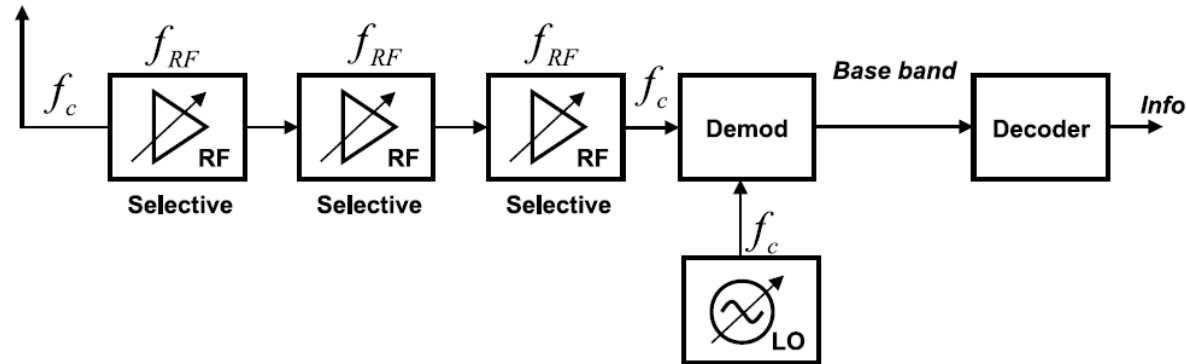
SNR_c : rapport entre la puissance moyenne du signal modulé et la puissance moyenne du bruit dans la bande du message.



Pré-amplification



Récepteurs Radio: le récepteur homodyne



Le signal reçu est généralement assez faible (-90 dBm).

Le récepteur doit donc sélectionner la bande de fréquence d'intérêt et l'amplifier d'un facteur d'environ 10^8 (=> amplificateurs très sélectifs en cascade).

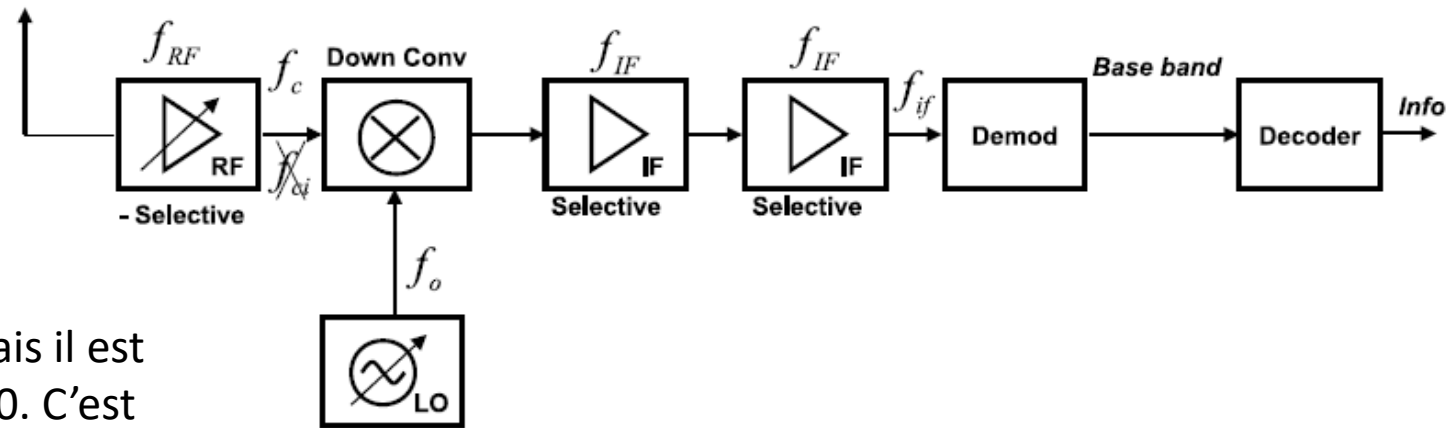
Le signal est par la suite passé au démodulateur.

Cependant ce type de récepteur peut présenter des inconvénients:

- Quand il faut changer de fréquence de réception, tous les amplis sélectifs RF et le LO doivent être réglés de nouveau. Un tel changement peut générer des instabilités au niveau des amplis sélectifs.
- La sélectivité des amplis est fonction de la fréquence (la Bande passante des amplis est proportionnelle à f_{RF}).

Pour ces raisons, les récepteurs homodynes n'étaient pas très souvent rencontrés en pratique.

Récepteurs Radio: le récepteur superhétérodyne



- L'ampli sélectif RF n'est cette fois pas très sélectif, mais il est légèrement réglable avec un gain d'environ 10 ou 100. C'est souvent un LNA.
- Le signal est ramené dans une bande intermédiaire IF fixe avec un oscillo réglable.
- Une cascade d'ampli IF très sélectifs est utilisée pour précisément sélectionner le canal avec un gain d'environ 10^6 .
- Le signal obtenu est passé au démodulateur

Avantages:

- Comme la fréquence IF est fixe et plus bas, les ampli IF peuvent être conçus de façon à être très sélective, avec un grand gain sans avoir de problème d'instabilités tout en étant pas moins coûteux.
- Pour changer de canal, il faut juste régler le LO et éventuellement l'ampli RF (pas nécessairement).
Notons qu'il est plus facile de concevoir un LO réglable qu'un ampli réglable.

Récepteur superhétérodyne

Supposons que $f_{LO} > f_{RF}$

Avec: $f_{LO} = f_{IF} + f_{RF}$

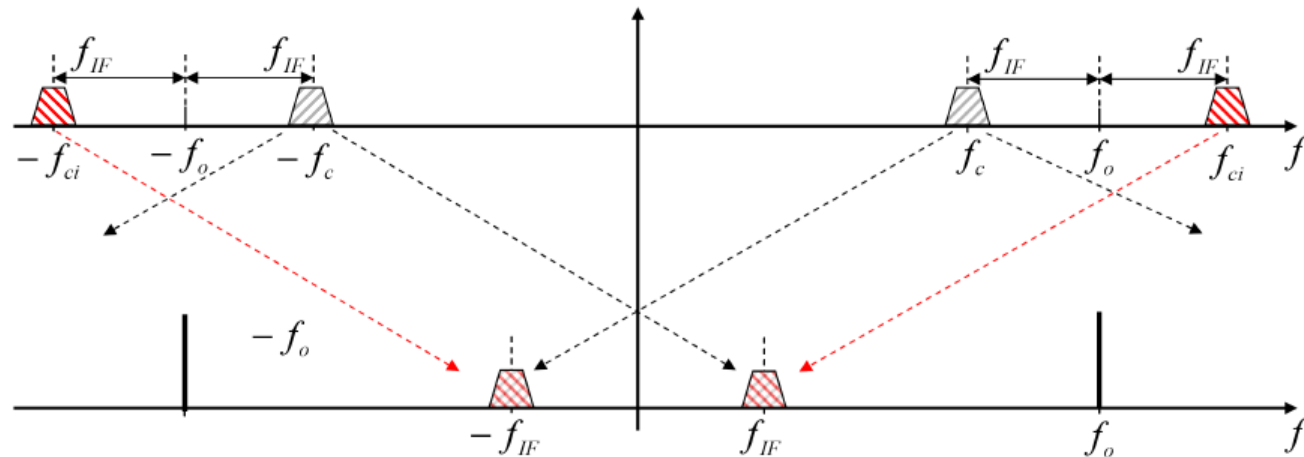
$$f_{LO} = f_{IF} + f_{RF}$$

Après mixage de f_{LO} avec f_{RF} , on aura $f_{LO} - f_{RF} = (f_{IF} + f_{RF}) - f_{RF} = f_{IF}$

Mais, le mixage de f_{LO} avec $f_{RF} + 2f_{IF}$, donne $f_{LO} - (f_{RF} + 2f_{IF}) = (f_{IF} + f_{RF}) - (f_{RF} + 2f_{IF}) = -f_{IF}$

Donc s'il existait $f_{RF} + 2f_{IF}$ avant le mixeur, il va se retrouver également dans la bande IF.

$f_{RF} + 2f_{IF}$ est appelé la fréquence image. Il faut absolument le filtrer avant d'envoyer le signal au mixeur. Il faut donc prévoir un filtre un peu sélectif dans l'étage RF.



Récepteur superhétérodyne

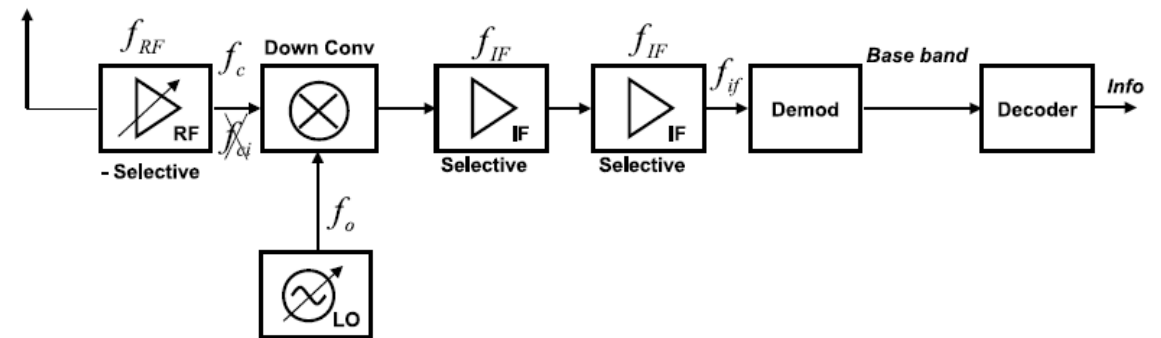
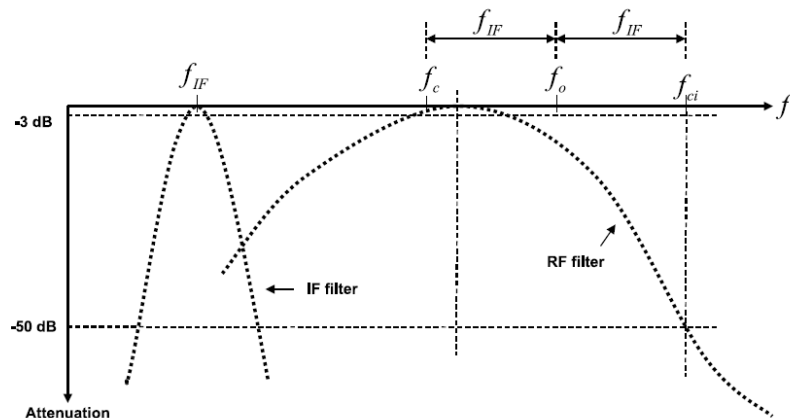
Le choix de f_{IF} est guidé par un compromis

- f_{IF} doit être choisi assez bas pour faciliter la conception de l'ampli IF et du démodulateur IF
- f_{IF} doit être choisi assez haut pour faciliter la rejection de la fréquence image

Par exemple, pour la radiodiffusion FM (88 à 108 MHz) : $f_{IF} = 10,7 \text{ MHz}$.

La bande de fréquence à couvrir n'est pas assez petite par rapport à $2f_{IF}$ => on peut utiliser deux différents filtres RF

- Le premier filtre RF couvre 88 à 100 MHz. La bande de fréquence image est [109,4: 121,4] MHz. Donc éloignée de 9,4MHz de 100MHz.
- Le second filtre RF couvre 96 à 108 MHz. La bande de fréquence image est [117,4: 129,4] MHz. Donc éloignée de 9,4MHz de 108 MHz.



Radiodiffusion FM

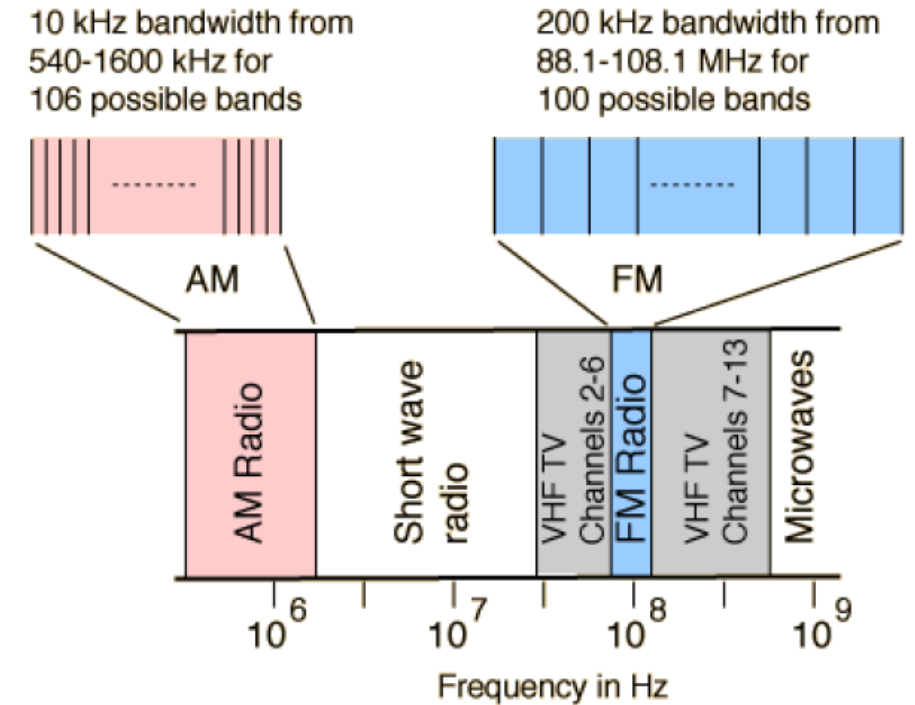
En radiodiffusion FM:

- $f_m = 15 \text{ kHz}$ (audibilité de l'oreille humaine)
- $\Delta f = 75 \text{ kHz}$. Donc $B_T = 2(75 + 15) = 180 \text{ KHz}$ et $\beta = 75/15 = 5$.

La norme prévoit une bande passante de 200 kHz.

On voit également que $\beta > 0,58 \Rightarrow$ beaucoup plus résistant au bruit que la AM

On utilise une pré-amplification des hautes fréquences à l'émission et l'inverse à la réception



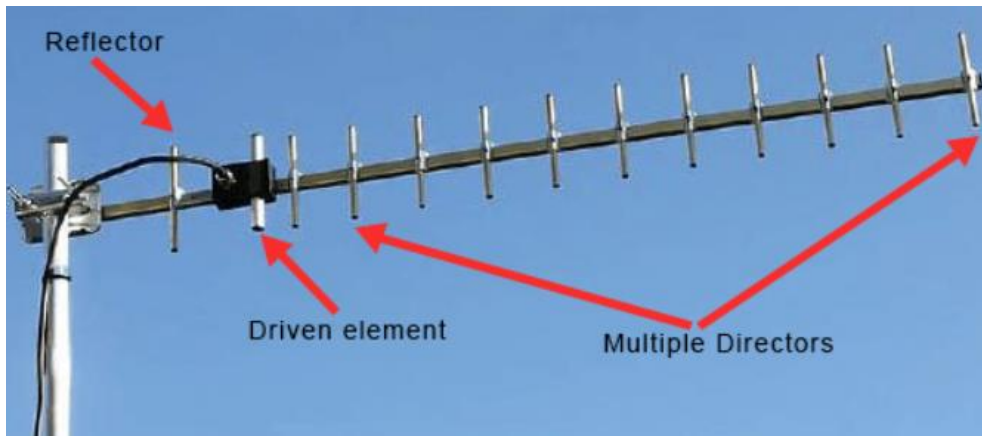
$$\Delta f = k_f A_m$$

$$\beta = \Delta f / f_m$$

Radiodiffusion AM: la bande passante des signaux de parole et de musique est limitée à 5000 Hz par l'UIT.

Son de la TV analogique

- $f_m = 15 \text{ kHz}$
- $\Delta f = 50 \text{ kHz}$. Donc $B_T = 2(50 + 15) = 130 \text{ kHz}$ et $\beta = 50/15 = 3,33$.
- On utilise une pré-amplification des hautes fréquences à l'émission et l'inverse à la réception
- Les canaux utilisés sont le plus souvent en UHF (470 à 862 MHz), et relativement peu en VHF
- Typiquement, chaque émetteur TV se voit allouer une bande de 8 MHz, dans lequel il fait passer la video (VSB) et le son (FM)
- Aujourd'hui avec la TV numérique, une bonne partie de ces canaux est re-alouée à d'autres applications





T. Gilles “Introduction to telecommunications”, Ecole, Royale Militaire, 2014
P. Verlinde “Introduction aux télécommunications”, Ecole Royale Militaire, 2013.
L. Vandendorpe “ELEC 1360 Télécommunications”, Université catholique de Louvain.